# Testes de Aderência

Danilo Lopes

lopes@ufscar.br

Estatística Não Paramétrica

Unidade 5

UFSCar

15 de setembro de 2026

# Motivação

Objetivo: verificar o quão bem um modelo estatístico se adequa a um determinado conjunto de dados.

Trata-se de uma extensão natural de testes do quantil, pois agora todos os quantis populacionais serão verificados simultaneamente.

Particularmente útil para procedimentos paramétricos: ao fazer a suposição de uma distribuição, é importante confirmar se a suposição é de fato justificada.

Quando existe evidência a favor de um determinado modelo, alternativas paramétricas tendem a ser mais poderosas. Caso contrário, a recomendação é utilizar técnicas não paramétricas.

# Teste Qui-quadrado de Pearson

Dados: $n$ observações independentes de uma variável aleatória $Y$, agrupadas em $k$ categorias. Seja $O_i$ o número de observações na categoria $i$, para $i = 1, 2, \ldots, k$, onde $\sum_{i=1}^{k} O_i = n$.

Suposições:

- Os $Y_i$'s compõem uma amostra aleatória.
- A escala de medição é pelo menos categórica nominal.

Seja $p_i$ a probabilidade de que $Y$ pertença à classe $i$ sob $H_0$. Defina

$$E_i = np_i \qquad i = 1, 2, \ldots, k$$

como o número esperado de observações na classe $i$ quando $H_0$ é verdadeira, onde $\sum_{i=1}^{k} E_i = n$.

# Teste Qui-quadrado de Pearson

Estatística de Teste:

$$X^2 = X^2(O_1, \ldots, O_k) = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \sum_{i=1}^{k} \frac{O_i^2}{E_i} - n$$

Distribuição Nula Exata: sob $H_0$, $O_1, \ldots, O_k \sim \text{Multinomial}(n, p_1, \ldots, p_k)$. Portanto

$$P(X^2 = x) = \sum_{\{o_1,\ldots,o_k : X^2(o_1,\ldots,o_k)=x\}} P(O_1 = o_1, O_2 = o_2, \ldots, O_k = o_k)$$

$$= \sum_{\{o_1,\ldots,o_k : X^2(o_1,\ldots,o_k)=x\}} \binom{n}{o_1, o_2, \ldots, o_k} p_1^{o_1} p_2^{o_2} \ldots p_k^{o_k}$$

Geralmente estas probabilidades são difíceis de obter (explosão combinatorial).

# Teste Qui-quadrado de Pearson

Distribuição Nula Assintótica: se as contagens esperadas $E_i$ forem "grandes o suficiente": $\boldsymbol{o} = (O_1, \ldots, O_{k-1})^T \xrightarrow{d} N_{k-1}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ (note que $O_k = n - \sum_{i=1}^{k-1} O_i$), onde

$$\mu_i = E(O_i) = np_i, \quad \Sigma_{ii} = \text{Var}(O_i) = np_i(1-p_i), \quad \Sigma_{ij} = \text{Cov}(O_i, O_j) = -np_ip_j$$

É possível demonstrar que

$$X^2 = (\boldsymbol{o} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{o} - \boldsymbol{\mu}) \xrightarrow{d} \chi^2_{k-1}$$

Hipóteses:

$H_0 : P(Y \text{ pertence à categoria } i) = p_i \text{ para } i = 1, \ldots, k$

$H_1 : P(Y \text{ pertence à categoria } i) \neq p_i \text{ para pelo menos uma categoria.}$

# Teste Qui-quadrado de Pearson

Região de Rejeição: rejeita-se $H_0$ se $X^2 \geq \chi^2_{\alpha,k-1}$, onde $\chi^2_{\alpha,k-1}$ é o valor crítico de cauda superior da distribuição qui-quadrado com $k-1$ graus de liberdade: $P(\chi^2_{k-1} \geq \chi^2_{\alpha,k-1}) = \alpha$.

Valor P: $P\left(\chi^2_{k-1} \geq X^2_{\text{obs}}\right)$.

Condição para Aproximação pela Distribuição Assintótica: a regra geral é $E_i \geq 5$ para pelo menos 80% das categorias e $E_i \geq 1$ para o restante; Koehler and Larntz (1980) sugerem $n \geq 10$, $k \geq 3$, $n^2/k \geq 10$ e todos $E_i \geq 0{,}25$.

Se o tamanho mínimo para frequências esperadas não é satisfeito, categorias podem ser combinadas, principalmente se os dados forem coletados em escala ordinal.

# Exemplo 1

Um novo jogo de cassino envolve o lançamento de três dados. O jogo paga um valor a cada número seis obtido nos dados. Suponha que um apostador joga o jogo 100 vezes, com as seguintes frequências observadas:

| Quantidade de Seis | Quantidade de Jogadas |
|---|---|
| 0 | 46 |
| 1 | 36 |
| 2 | 15 |
| 3 | 3 |

O cassino suspeita do apostador e deseja determinar se as jogadas estão sofrendo alguma interferência. Qual deve ser a conclusão?

# Exemplo 1 (Solução)

Se o jogo é honesto ($H_0$), então a probabilidade de obter seis em algum dado é $1/6$ e os três dados são independentes, o que significa que a quantidade de seis em uma jogada $X \sim \text{Bin}(3, 1/6)$. Sob $H_0$:

$$p_1 = P(X = 0) = \binom{3}{0}(1/6)^0(5/6)^3 = 0{,}579$$

$$p_2 = P(X = 1) = \binom{3}{1}(1/6)^1(5/6)^2 = 0{,}347$$

$$p_3 = P(X = 2) = \binom{3}{2}(1/6)^2(5/6)^1 = 0{,}069$$

$$p_4 = P(X = 3) = \binom{3}{3}(1/6)^3(5/6)^0 = 0{,}005$$

O valor observado da estatística de teste é:

$$X^2_{\text{obs}} = \frac{(46 - 57{,}9)^2}{57{,}9} + \frac{(36 - 34{,}7)^2}{34{,}7} + \frac{(15 - 6{,}9)^2}{6{,}9} + \frac{(3 - 0{,}5)^2}{0{,}5} = 25{,}73$$

Como a região de rejeição é $X^2 \geq \chi^2_{0{,}05;3} = 7{,}815$, rejeitamos a hipótese de jogo sem interferência (valor P $= P(\chi^2_3 \geq 25{,}73) = 1{,}09 \times 10^{-5}$).

# Teste Qui-quadrado Generalizado

Suponha agora que a distribuição de $Y$ é completamente especificada por $\boldsymbol{\theta}$, um vetor com $s$ parâmetros:

$H_0 : P(Y \text{ pertence à categoria } i) = p_i(\boldsymbol{\theta})$ para $i = 1, \ldots, k$

$H_1 : P(Y \text{ pertence à categoria } i) \neq p_i(\boldsymbol{\theta})$ para pelo menos uma categoria.

Neste caso, a estatística de teste é obtida estimando-se $\boldsymbol{\theta}$ a partir dos dados:

$$X^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - np_i(\hat{\boldsymbol{\theta}}))^2}{np_i(\hat{\boldsymbol{\theta}})} = \sum_{i=1}^{k} \frac{O_i^2}{np_i(\hat{\boldsymbol{\theta}})} - n$$

e a distribuição sob $H_0$ deve ser aproximada de uma distribuição qui-quadrado com $k - s - 1$ graus de liberdade.

Justificativa: $X^2$ é aproximadamente a estatística do teste de razão de verosimilhança, cuja distribuição assintótica é qui-quadrado com graus de liberdade iguais à diferença entre os números de parâmetros nos modelos completo e reduzido.

# Exemplo 1 modificado

Um novo jogo de cassino envolve o lançamento de três dados. O jogo paga um valor a cada número seis obtido nos dados. Suponha que um apostador joga o jogo 100 vezes, com as seguintes frequências observadas:

| Quantidade de Seis | Quantidade de Jogadas |
|---|---|
| 0 | 46 |
| 1 | 36 |
| 2 | 15 |
| 3 | 3 |

Verifique se é adequado dizer que os dados foram lançados independentemente sempre com a mesma probabilidade de obter um número seis (distribuição binomial).

# Exemplo 1 modificado (Solução)

$H_0$: os dados foram lançados independentemente sempre com a mesma probabilidade de obter um número seis, o que significa que a quantidade de seis em uma jogada $X \sim \text{Bin}(3, \theta)$. Calcula-se $\hat{\theta} = 0{,}25$. Sob $H_0$:

$$p_1(\hat{\boldsymbol{\theta}}) = P(X = 0) = \binom{3}{0}(0{,}25)^0(0{,}75)^3 = 0{,}422$$

$$p_2(\hat{\boldsymbol{\theta}}) = P(X = 1) = \binom{3}{1}(0{,}25)^1(0{,}75)^2 = 0{,}422$$

$$p_3(\hat{\boldsymbol{\theta}}) = P(X = 2) = \binom{3}{2}(0{,}25)^2(0{,}75)^1 = 0{,}141$$

$$p_4(\hat{\boldsymbol{\theta}}) = P(X = 3) = \binom{3}{3}(0{,}25)^3(0{,}75)^0 = 0{,}016$$

O valor observado da estatística de teste é:

$$X^2_{\text{obs}} = \frac{(46 - 42{,}2)^2}{42{,}2} + \frac{(36 - 42{,}2)^2}{42{,}2} + \frac{(15 - 14{,}1)^2}{14{,}1} + \frac{(3 - 1{,}6)^2}{1{,}6} = 2{,}64$$

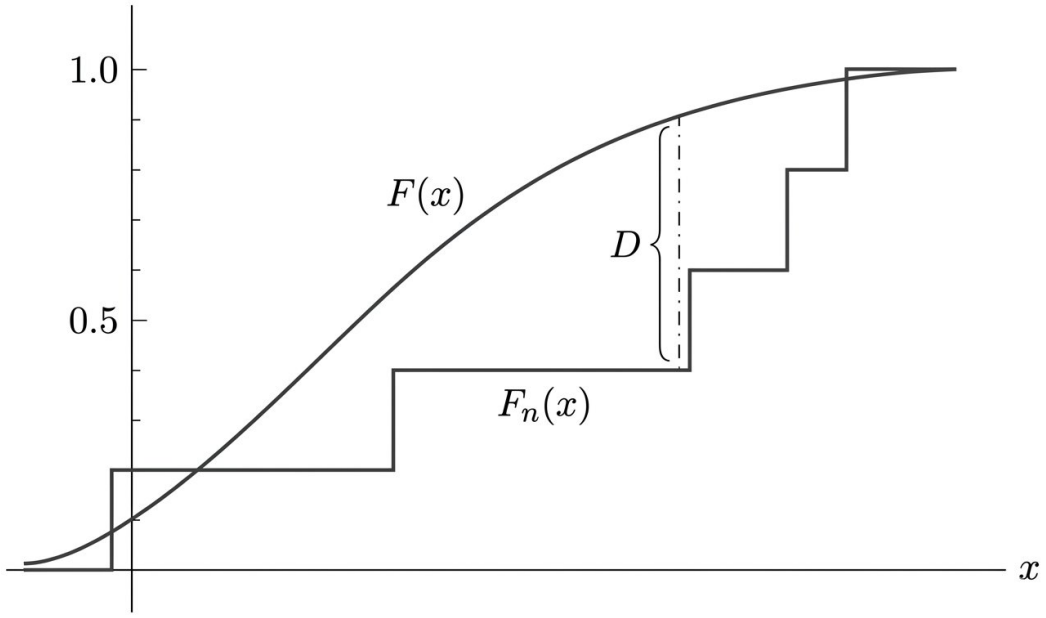
Como a região de rejeição é $X^2 \geq \chi^2_{0{,}05;2} = 5{,}991$, não rejeitamos a hipótese de distribuição binomial (valor P $= P(\chi^2_2 \geq 2{,}64) = 0{,}268$).

# Teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) - Motivação

Seja a função de distribuição acumulada empírica

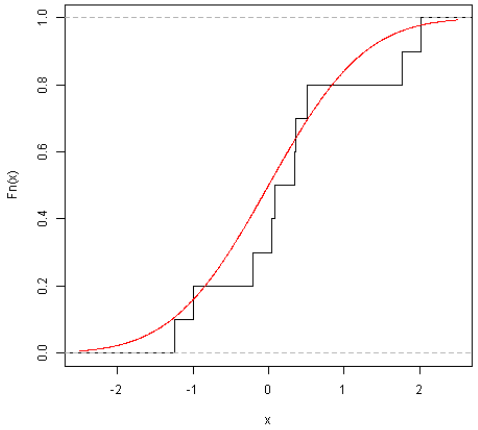
$$F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} I(X_i \leq x)$$

um estimador da verdadeira função de distribuição acumulada $F(x)$. O objetivo é avaliar a máxima distância vertical $D$ entre $F_n(x)$ e $F(x)$.

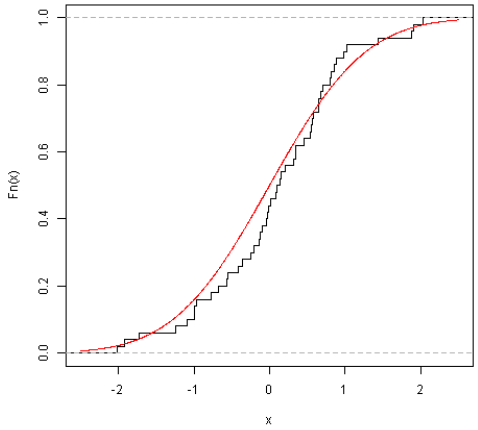


# Distribuições empíricas $F_n(x)$ - Normal padrão

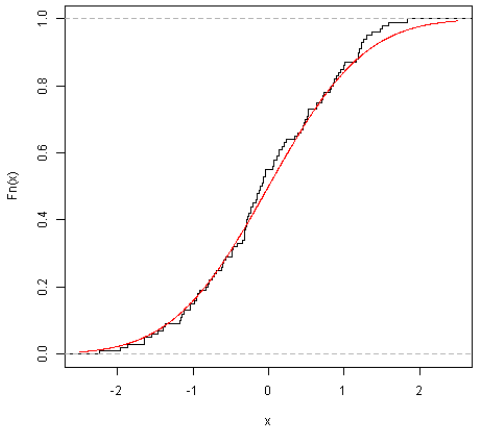
$n = 10$



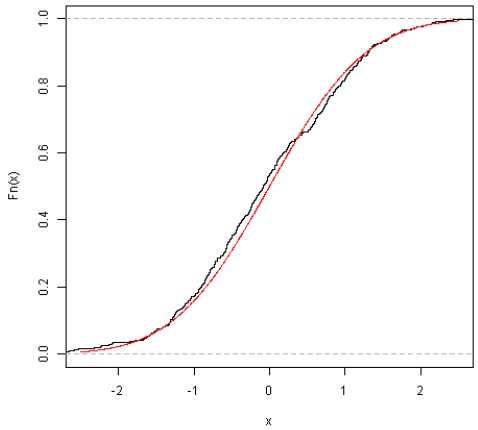

$n = 50$




$n = 100$




$n = 500$



## Teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) para uma população

Dados: amostra aleatória $X_1, X_2, \ldots, X_n$ de tamanho $n$ associada com alguma função de distribuição, denotada por $F(x)$.

Suposição:

- Os $X_i$'s compõem uma amostra aleatória.

Estatística de Teste:

Seja $F_0(x)$ uma função de distribuição acumulada hipotética completamente especificada.

Seja $D$ a maior (denotada por **sup** de supremo) distância vertical entre $F_n(x)$ e $F_0(x)$:

$$D = \sup_{-\infty<x<\infty} |F_n(x) - F_0(x)|$$

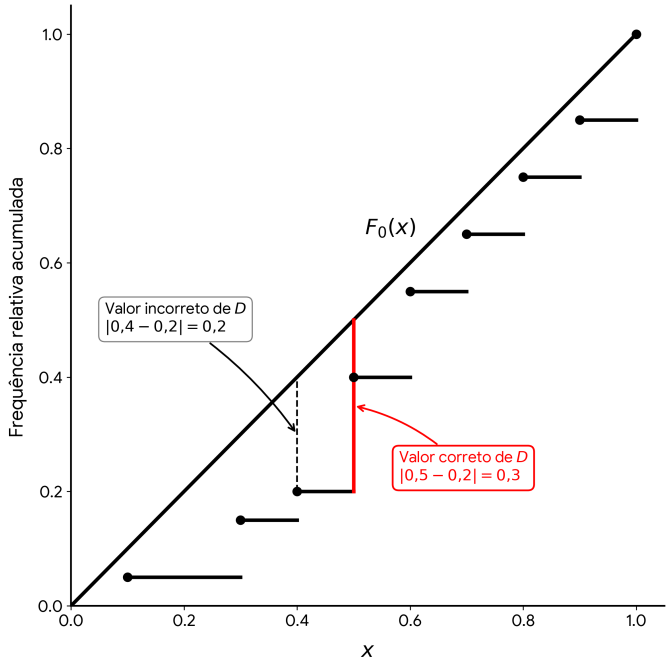
# Teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) para uma população

Quando todas as observações são distintas, $D$ pode ser calculada como

$$D = \max_{i=1,\ldots,n} M_i$$

onde

$$M_i = \max\left\{\left|\frac{i}{n} - F_0(X_{(i)})\right|, \left|\frac{i-1}{n} - F_0(X_{(i)})\right|\right\}$$



# Teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) para uma população

Caso existam obsevações repetidas, seja $k$ o número de valores distintos e seja $Z_{(i)} < \ldots < Z_{(k)}$ os valores distintos ordenados, Então $D$ pode ser calculada como

$$D = \max_{i=1,\ldots,n} M_i'$$

onde

$$M_i' = \max\left\{\left|F_n(Z_{(i)}) - F_0(Z_{(i)})\right|, \left|F_n(Z_{(i-1)}) - F_0(Z_{(i)})\right|\right\}$$

## Distribuição Nula:

Quando $F$ é contínua, a estatística $D$ possui distribuição contínua.

A estatística $D$ é livre de distribuição sob $H_0$ quando $F_0$ é uma f.d.a. contínua.

Recomenda-se o uso da função `ks.test` no `R` para obter valores P referentes a esta distribuição.

# Teste de Kolmogorov-Smirnov (KS) para uma população

## Hipóteses:

$$H_0 : F(x) = F_0(x) \text{ para todo } x$$
$$H_1 : F(x) \neq F_0(x) \text{ para todo plo menos um } x$$

## Região de Rejeição:

Tipicamente, rejeita-se $H_0$ se $D \geq d_\alpha$, onde $d_\alpha$ é um valor crítico da distribuição de Kolmogorov;

Como a função `ks.test` no `R` retorna diretamente o valor P, rejeita-se $H_0$ se Valor P $\leq \alpha$.

# Exemplo 2

Um experimento deseja investigar a velocidade de sedimentação do material de um banco de areia submerso localizado na costa de Massachusetts, EUA. Para tanto, sete amostras foram coletadas utilizando um pegador van Veen e forneceram as seguintes medições de velocidade de sedimentação a 22ºC:

| $i$ | $Z_i$ (cm/s) |
|---|---|
| 1 | 12,9 |
| 2 | 13,7 |
| 3 | 14,5 |
| 4 | 13,3 |
| 5 | 12,8 |
| 6 | 13,8 |
| 7 | 13,4 |

Teste se as observações são provenientes de uma distribuição normal com média 14 e desvio-padrão 2.

# Exemplo 2 (Solução)

Na tabela abaixo, os valores foram ordenados e comparados com $F_0(x) =$ `pnorm(x, 14, 2)`:

| $i$ | $X_{(i)}$ | $\frac{i}{n} - F_0(X_{(i)})$ | $F_0(X_{(i)}) - \frac{(i-1)}{n}$ | $\max\left\{\left\lvert\frac{i}{n} - F_0(X_{(i)})\right\rvert, \left\lvert\frac{(i-1)}{n} - F_0(X_{(i)})\right\rvert\right\}$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,8 | $\frac{1}{7} - 0{,}2743 = -0{,}1314$ | $0{,}2743 - 0 = 0{,}2743$ | 0,2743 |
| 2 | 12,9 | $\frac{2}{7} - 0{,}2912 = -0{,}0055$ | $0{,}2912 - \frac{1}{7} = 0{,}1483$ | 0,1483 |
| 3 | 13,3 | $\frac{3}{7} - 0{,}3632 = 0{,}0654$ | $0{,}3632 - \frac{2}{7} = 0{,}0775$ | 0,0775 |
| 4 | 13,4 | $\frac{4}{7} - 0{,}3821 = 0{,}1893$ | $0{,}3821 - \frac{3}{7} = -0{,}0465$ | 0,1893 |
| 5 | 13,7 | $\frac{5}{7} - 0{,}4404 = 0{,}2739$ | $0{,}4404 - \frac{4}{7} = -0{,}1310$ | 0,2739 |
| 6 | 13,8 | $\frac{6}{7} - 0{,}4602 = 0{,}3969$ | $0{,}4602 - \frac{5}{7} = -0{,}2541$ | 0,3969 |
| 7 | 14,5 | $1 - 0{,}5987 = 0{,}4013$ | $0{,}5987 - \frac{6}{7} = -0{,}2584$ | 0,4013 |

# Exemplo 2 (Solução)

O valor observado da estatística de teste é $D = 0{,}4013$, que coincide com a saída da função `ks.test` no R:

```
> ks.test(c(12.9,13.7,14.5,13.3,12.8,13.8,13.5),
+ pnorm, mean = 14, sd = 2)

Exact one-sample
Kolmogorov-Smirnov test

data:  c(12.9, 13.7, 14.5, 13.3, 12.8, 13.8, 13.5)
D = 0.40129, p-value =  0.1571
alternative hypothesis: two-sided
```

Como Valor P $= 0{,}1571 > 0{,}05 = \alpha$, não rejeitamos a hipótese de que os dados são provenientes de uma distribuição normal com média $14$ e desvio-padrão $2$.

# Considerações Finais

O teste qui-quadrado deve ser utilizado quando os dados são variáveis categóricas.

O teste KS deve ser utilizado para variáveis contínuas e possui a vantagem de funcionar tanto para tamanhos amostrais pequenos quanto grandes.

Infelizmente a distribuição nula do teste KS é geralmente desconhecida quando parâmetros são estimados.

Geralmente outros testes mais especializados (que estudaremos em breve) são mais poderosos do que o teste KS.